

치 사용할 수 있다.

- ② 권하 시 리미트 스위치가 작동하는 지점은 드럼에 와이어로프가 약 3바퀴 정도 남아있는 지점이다.
- ③ 비상용 리미트 스위치는 상용 리미트 스위치가 고장이 났을 때 작동하는 것이다.
- ④ 상용 리미트 스위치는 주로 중추식이 이용된다.

20. 크레인 용어 중 양정을 옳게 표현한 것은?

- ① 주행레일과 레일의 간격
- ② 횡행레일과 레일의 간격
- ③ 건물바닥이나 지상에서 크레인 상연까지의 거리
- ④ 상한 리미트 스위치 작동지점부터 하한 리미트 스위치 작동지점까지의 거리

2과목 : 임의 구분

21. 옥외에 지상 ()m 이상 높이로 설치되어있는 크레인에는 항공법 제41조에 따르는 항공 장애등을 설치하여야 한다. () 안에 알맞은 숫자는?

- ① 30 ② 40
- ③ 50 ④ 60

22. 기어케이싱 내의 베어링 커버에 대하여 가장 주의하여 점검할 것은?

- ① 평기어용 ② 웜기어용
- ③ 헬리컬기어용 ④ 유성기어용

23. 1마력(PS)은 약 몇 W인가?

- ① 1.3 ② 3/4
- ③ 735 ④ 0.735

24. 크레인의 주요 부분이 진동에 의하여 볼트가 풀릴 경우 이를 보완하기 위한 방법 중 옳지 않은 것은?

- ① 토크 너트를 사용토록 한다.
- ② 평와셔를 넣고 더욱 조인다.
- ③ 홈볼이너트를 사용 분할판을 꽂아 놓는다.
- ④ 허볼이 와셔를 사용 너트가 회전치 못하도록 다른 물체에 고정시킨다.

25. 축(Shaft)에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 축은 기계장치의 일부로서 회전에 의한 운동이나 동력을 전달하는 역할을 한다.
- ② 축은 회전축과 전동축으로 구분한다.
- ③ 기계를 돌리기 위하여 동력을 전달하는 축을 전동축이라 한다.
- ④ 축끼리의 연결은 축 조인트라 한다.

26. 주의를 요하는 곳에 도색하는 표지판은?

- ① 회색 ② 녹색
- ③ 노란색 ④ 갈색

27. 다음 사항 중 스파크(Spark)가 일어날 수 있는 요소가 제일 작은 것은?

- ① 접촉점에 흐르는 전류가 많을 때
- ② 접촉점간에 전압이 높을 때
- ③ 전기회로를 ON으로 하였을 때

④ 주파수가 높을 때

28. 옥외 크레인을 사용 시 순간풍속이 매초 당 ()미터를 초과하는 바람이 불어올 우려가 있는 때에는 옥외에 설치되어 있는 주행크레인에 대하여 이탈방지장치를 작동시키는 등 그 이탈을 방지하기 위한 조치를 하여야 한다. ()안에 적합한 풍속은?

- ① 20 ② 30
- ③ 45 ④ 60

29. 전동장치에 대한 설명이 옳바른 것은?

- ① 회전하는 두 축 사이에서 전동한다.
- ② 반드시 미끄럼 접촉을 해야 한다.
- ③ 반드시 구동 접촉을 해야 한다.
- ④ 연결부에는 핀을 쓴다.

30. 다음 중 자석의 성질을 설명한 것이다. 틀린 것은?

- ① 자성을 지닌 물체를 잡아당긴다.
- ② 같은 극끼리는 서로 끌어당기고 다른 극끼리는 서로 반발한다.
- ③ 남(S)극과 북(N)극을 가리킨다.
- ④ 자력은 N극에서 S극 쪽으로 흐른다.

31. 운전자의 일상 점검 사항이 아닌 것은?

- ① 컨트롤러의 작동상태 확인
- ② 각 브레이크 및 리미트 스위치 확인
- ③ 브레이크 라이닝의 마모상태 확인
- ④ 좌우 레일의 높고 낮음의 차이 확인

32. 다음 중 급유 시 그리스 기어오일 등이 유입되어도 지장이 없는 곳은?

- ① 브레이크 풀리(Pully) 및 라이닝(Lining)
- ② 와이어 드럼(Wire drum)
- ③ 차륜의 프랜지 및 레일 상면
- ④ 전동용 벨트(Belt)

33. 60Hz 4극인 유동전동기 슬립이 4%일 때 회전수(rpm)는?

- ① 72 ② 240
- ③ 1728 ④ 1800

34. 천장크레인에 사용하는 전동기 중 2차 저항제어 방식을 사용하여 기동 및 속도제어를 행하는 전동기는?

- ① 직류, 직권 전동기 ② 교류 권선형 유도전동기
- ③ 교류 농형 전동기 ④ 직류 분권 전동기

35. 화물을 지상에 내릴 때 정확하게 설명된 것은?

- ① 속도를 올릴 때와 같이 한다.
- ② 기계 조립 시에도 일반속도와 같이 한다.
- ③ 축의 진동이 없으면 빨리 내려도 된다.
- ④ 적당한 높이까지 내린 후 천천히 내린다.

36. 변압기의 1차 권수 80회, 2차 권수 320회인 경우 1차 측에 25V의 전압을 가하면 2차 전압(V)은?

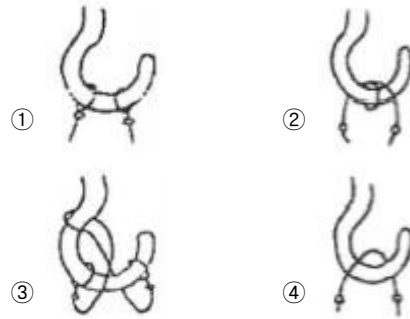
- ① 50 ② 72
- ③ 100 ④ 125

37. 다음 중 전자 접촉기의 개폐 동작 불량 원인으로 틀린 것은?
 ① 전압 강하가 크다. ② 점접의 마모가 크다.
 ③ 전동기의 속도가 너무 빠르다. ④ 조작회로가 고장이다.
38. 저항기의 온도상승 요인이 아닌 것은?
 ① 인칭운전의 빈도가 많다. ② 사용빈도가 크다.
 ③ 통풍의 불량이다. ④ 최종 노치의 운전이 길다.
39. 양변18mm, 길이 50mm, 높이 12mm인 1종 성크키의 크기 표시 방법은?
 ① 18×50×12 ② 12×18×50
 ③ 18×12×50 ④ 50×18×12
40. 베어링의 온도상승 원인을 열거한 것으로 틀린 것은?
 ① 속도계수를 초과한 경우 ② 과하중이 작용한 경우
 ③ 베어링 수명을 초과한 경우 ④ 윤활제를 주유한 경우

3과목 : 임의 구분

41. 와이어로프의 안전은 계산 시 사용하는 절단하중은 우리나라에서 어떤 규정을 적용하는가?
 ① KS A 3514 ② KS B 3514
 ③ KS C 3514 ④ KS D 3514
42. 샤클에 각인된 SWL의 의미가 맞는 것은?
 ① 안전작업 하중 ② 제작 회사 마크
 ③ 샤클의 절단 하중 ④ 샤클의 재질
43. 와이어로프의 보관 방법 중 틀린 것은?
 ① 건조하고 지붕이 있는 곳에 보관해야 한다.
 ② 한 번 사용한 로프를 보관할 때는 오물 등을 제거하고 그리스를 바르게 잘 감아서 보관해야 한다.
 ③ 로프가 직접 지면에 닿도록 보관해야 한다.
 ④ 직사광선이나 열기 등에 의한 그리스의 변질이 없도록 보관해야 한다.
44. 체인을 사용할 때 주의사항으로 틀린 것은?
 ① 비틀린 상태에서는 사용하지 말 것
 ② 높은 곳에서 떨어뜨리지 말 것
 ③ 화물의 밑에 깔려있는 체인은 강제로 뽑아낼 것
 ④ 영하의 온도에서 사용할 때는 충격이 가해지지 않도록 할 것
45. 4.8 ton의 부하물을 4줄 걸이로 하여 각도 60°로 매달았을 때 한쪽 하중에 걸리는 하중은 약 몇 ton인가?
 ① 0.69 ton ② 1.23 ton
 ③ 1.39 ton ④ 1.46 ton
46. 와이어로프(Wire rope)의 구성 기호 중 6×24는?
 ① 6은 스트랜드 수, 24는 소선수
 ② 6은 소선수, 24는 스트랜드 수
 ③ 6은 안전계수, 24는 와이어 직경
 ④ 6은 와이어직경, 24는 안전계수

47. 크레인의 와이어로프를 교환하여야 된다고 판단되는 것은?
 ① 1년간 사용하였을 때
 ② 소선수가 10% 이상 절단되거나 직경이 공칭경의 7% 이상 감소되었을 때
 ③ 외관상 매우 지저분할 때
 ④ 와이어로프에 기름이 많이 묻었을 때
48. 줄걸이 작업 시 기본적 주의사항으로 틀린 것은?
 ① 혹 등의 매다는 도구는 매다는 짐의 중심 위에 위치시킬 것
 ② 권상, 권하 작업 시 급격한 충격을 피할 것
 ③ 매다는 각도는 원칙적으로 60° 이상으로 할 것
 ④ 권상, 권하 작업 시 안전여부를 눈으로 확인할 것
49. 신호법 중 오른손으로 왼손을 감싸 2~3회 적게 흔드는 신호수 내용은?
 ① 신호불명 ② 기다려라
 ③ 천천히 이동 ④ 크레인 이상 발생
50. 와이어로프 기름이 가늘 때 하는 짝감기걸이는?



51. 소화작업 시 적합하지 않은 것은?
 ① 화재가 일어나면 화재 경보를 한다.
 ② 배선의 부근에 물을 뿌릴 때에는 전기가 통하는 지의 여부를 확인 후에 한다.
 ③ 가스 밸브를 잠그고 전기 스위치를 끈다.
 ④ 카바이트 및 유류에는 물을 뿌린다.
52. 벨트 취급에 대한 안전사항 중 틀린 것은?
 ① 벨트 교환 시 회전을 완전히 멈춘 상태에서 한다.
 ② 벨트의 회전을 정지시킬 때 손으로 잡는다.
 ③ 벨트에는 적당한 장력을 유지하도록 한다.
 ④ 고무벨트에는 기름이 묻지 않도록 한다.
53. 재해의 복합 발생 요인이 아닌 것은?
 ① 환경의 결함 ② 사람의 결함
 ③ 품질의 결함 ④ 시설의 결함
54. 작업장에 대한 안전관리상 설명으로 틀린 것은?
 ① 항상 청결하게 유지한다.
 ② 작업대 사이, 또는 기계 사이의 통로는 안전을 위한 일정한 너비가 필요하다.
 ③ 공장바닥은 폐유를 뿌려, 먼지 등이 일어나지 않도록 한다.

④ 전원 콘센트 및 스위치 등에 물을 뿌리지 않는다.

55. 크레인 인양 작업 시 줄걸이 안전사항으로 적합하지 않은 것은?

- ① 신호자는 크레인운전자가 잘 볼 수 있는 안전한 위치에서 행한다.
- ② 2인 이상의 고리 걸이 작업 시에는 상호 간에는 소리를 내면서 행한다.
- ③ 신호자는 원칙적으로 1인이다.
- ④ 권상 작업 시 지면에 있는 보조자는 와이어로프를 손으로 꼭 잡아 화물이 흔들리지 않게 하여야 한다.

56. 스패너 또는 렌치 작업 시 주의할 사항이다. 맞지 않는 것은?

- ① 해머 필요시 대용으로 사용할 것
- ② 너트와 꼭 맞게 사용할 것
- ③ 조금씩 돌릴 것
- ④ 봉 앞으로 잡아당길 것

57. 반드시 보호안경을 끼고 작업해야 할 때와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 차체에서 변속기를 뺄 때 ② 산소흡집을 할 때
- ③ 그라인더를 사용할 때 ④ 정밀한 조종 작업을 할 때

58. 안전·보건표지의 종류와 형태에서 그림의 표지로 맞는 것은?



- ① 보행금지 ② 몸균형 상실 경고
- ③ 안전복 착용 ④ 방독마스크 착용

59. 수공구 사용상의 재해의 원인이 아닌 것은?

- ① 잘못된 공구 선택 ② 사용법의 미 숙지
- ③ 공구의 점검 소홀 ④ 규격에 맞는 공구 사용

60. 작업복에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은?

- ① 작업복은 몸에 알맞고 동작이 편해야 한다.
- ② 착용자의 연령, 성별 등에 관계없이 일류적인 스타일을 선정해야 한다.
- ③ 작업복은 항상 깨끗한 상태로 입어야 한다.
- ④ 주머니가 너무 많지 않고, 소매가 단정한 것이 좋다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	③	②	①	④	②	④	③	④	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	④	③	②	④	③	④	④	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	③	②	②	③	③	②	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	②	③	②	④	③	③	④	③	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	③	③	③	①	②	③	②	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	②	③	③	④	①	④	③	④	②